ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (UET)

BÁO CÁO MÔN HỌC

SMART ATTENDANCE SYSTEM

Hệ Thống Điểm Danh Thông Minh

Phiên bản: `v1.0.3`

Ngày tạo: `Ngày 28 tháng 5 năm 2026`

Giảng viên hướng dẫn:

Đào Việt Anh Lương Sơn Bá Trịnh Ngọc Huỳnh

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 9):

1. 24022454 Lê Việt Thành (Trưởng nhóm - DevOps Lead)
2. 24022406 Nguyễn Nhật Minh (Backend Developer)
3. 24022364 Tạ Duy Khánh (AI/ML Engineer)
4. 24022394 Nguyễn Đức Mạnh (Frontend Developer)

Hà Nội, Tháng 05/2026

Mục lục

Chương 1

Giới thiệu đề tài

1.1 Bối cảnh và bài toán

Chuyển đổi số trong giáo dục đòi hỏi các hệ thống quản lý học vụ phải chính xác, minh bạch và giảm tối đa thao tác thủ công. Các phương pháp điểm danh truyền thống (gọi tên, thẻ từ, vân tay) đều gặp hạn chế về thời gian, chi phí và khả năng gian lận. Dự án **Smart Attendance System** hướng tới một quy trình điểm danh tự động hóa bằng nhận diện khuôn mặt, bảo đảm xác minh đúng danh tính theo mã sinh viên.

1.2 Mục tiêu

- **Xác minh 1-1 theo mã sinh viên**: hạn chế nhầm lẫn và loại bỏ điểm danh hộ.
- **Tối ưu thời gian**: giảm thời gian điểm danh xuống mức giây cho mỗi lượt.
- **Kiến trúc mở rộng**: tách luồng AI ra khỏi API bằng Celery/Redis để xử lý đồng thời nhiều yêu cầu.
- **Quản trị rõ ràng**: hỗ trợ duyệt sinh viên, duyệt lịch học, sửa trạng thái điểm danh, xuất báo cáo.

1.3 Phạm vi và đối tượng sử dụng

Hệ thống xử lý hai luồng nghiệp vụ chính: *Đăng ký hồ sơ sinh viên* và *Điểm danh & Quản trị*.

Đối tượng	Nghiệp vụ cốt lõi	Quyền hạn tương tác
Sinh viên	Đăng ký khuôn mặt, đăng ký lịch học	Gửi ảnh/video đăng ký, cập nhật lịch học, điểm danh check-in/check-out.
Giảng viên/Admin	Duyệt sinh viên, duyệt lịch học, quản trị điểm danh	Xem thống kê, nhật ký, sửa trạng thái, xuất CSV.

Bảng 1.1: Đối tượng sử dụng và phạm vi nghiệp vụ

Chương 2

Thành viên và phân công nhiệm vụ

2.1 Danh sách thành viên

Bảng 2.1 trình bày thông tin các thành viên trong nhóm, vai trò chính và tỉ lệ đóng góp vào dự án.

STT	MSSV	Họ và tên	Vai trò chính	Đóng góp
1	24022454	Lê Việt Thành	Trưởng nhóm, DevOps	25%
2	24022406	Nguyễn Nhật Minh	Backend Developer	25%
3	24022364	Tạ Duy Khánh	AI/Worker Developer	25%
4	24022394	Nguyễn Đức Mạnh	Frontend Developer	25%

Bảng 2.1: Thông tin thành viên và tỉ lệ đóng góp

2.2 Phân công nhiệm vụ chi tiết

Bảng 2.2 mô tả chi tiết nhiệm vụ được giao cho từng thành viên trong suốt quá trình phát triển dự án.

Thành viên	**Nhiệm vụ chi tiết**
Lê Việt Thành	Thiết kế kiến trúc hệ thống, cấu hình Docker Compose, thiết lập CI/CD pipeline, cấu hình Nginx reverse proxy, xây dựng Backup Service, triển khai hệ thống lên Internet (SSL + domain), viết tài liệu báo cáo.
Nguyễn Nhật Minh	Phát triển API FastAPI (Auth, Members, Schedule, Attendance, Dashboard), thiết kế database schema MySQL, xây dựng Scheduler/Cronjob quét vắng mặt, tích hợp xác thực JWT, xử lý logic điểm danh đa phiên.
Tạ Duy Khánh	Xây dựng Celery Worker, tích hợp DeepFace (ArcFace/RetinaFace), triển khai Qdrant Vector DB, phát triển pipeline trích xuất và so khớp vector khuôn mặt, cấu hình Redis cache cho embeddings.
Nguyễn Đức Mạnh	Phát triển giao diện Vue 3 SPA, xây dựng trang điểm danh sinh viên, dashboard quản trị, giao diện quản lý sinh viên và lịch học, thiết kế UI/UX, tích hợp API với frontend.

Bảng 2.2: Chi tiết nhiệm vụ của từng thành viên

Chương 3

Kiến trúc phần mềm

3.1 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống Smart Attendance System được thiết kế theo kiến trúc **Microservices**, chia thành 5 tầng chính (Hình 3.1):

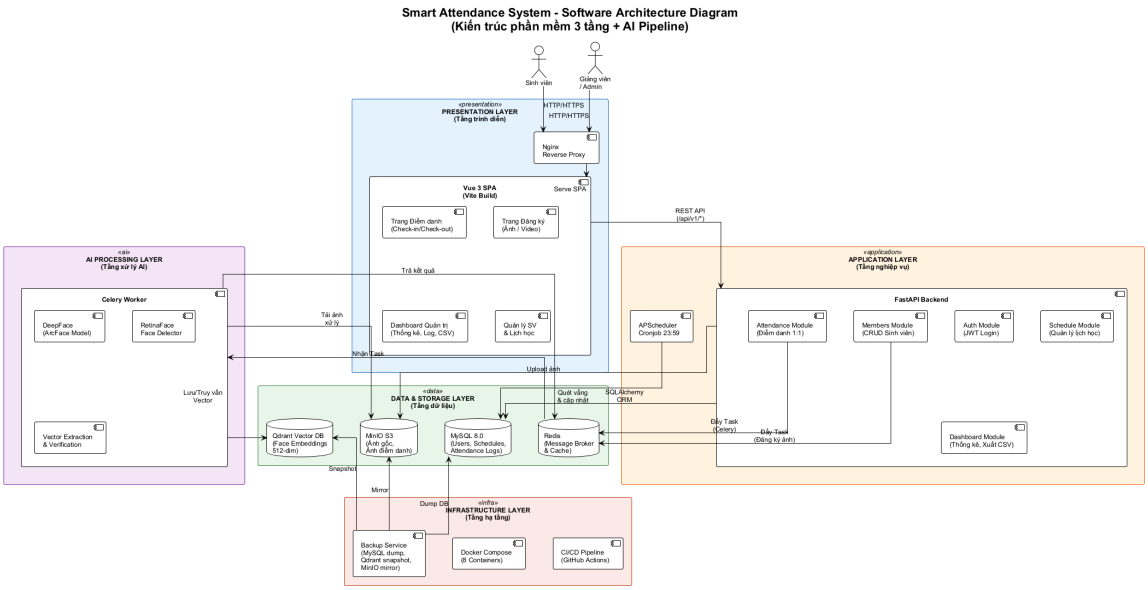
1. **Presentation Layer** (Tầng trình diễn): Giao diện người dùng Vue 3 SPA được phục vụ qua Nginx reverse proxy, cung cấp các trang chức năng cho sinh viên (đăng ký, điểm danh) và giảng viên (dashboard, quản lý).

2. **Application Layer** (Tầng nghiệp vụ): FastAPI backend xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ bao gồm xác thực JWT, quản lý sinh viên, lịch học, điểm danh và thống kê. APScheduler chạy cronjob 23:59 hàng ngày để quét vắng mặt tự động.

3. **AI Processing Layer** (Tầng xử lý AI): Celery Worker chạy nền, sử dụng DeepFace (mô hình ArcFace) để trích xuất vector khuôn mặt 512 chiều và RetinaFace để phát hiện khuôn mặt, thực hiện xác minh 1-1 với Qdrant Vector DB.

4. **Data & Storage Layer** (Tầng dữ liệu): Bao gồm MySQL 8.0 (dữ liệu quan hệ), Qdrant (vector embeddings), MinIO S3 (object storage cho ảnh), và Redis (message broker + cache).

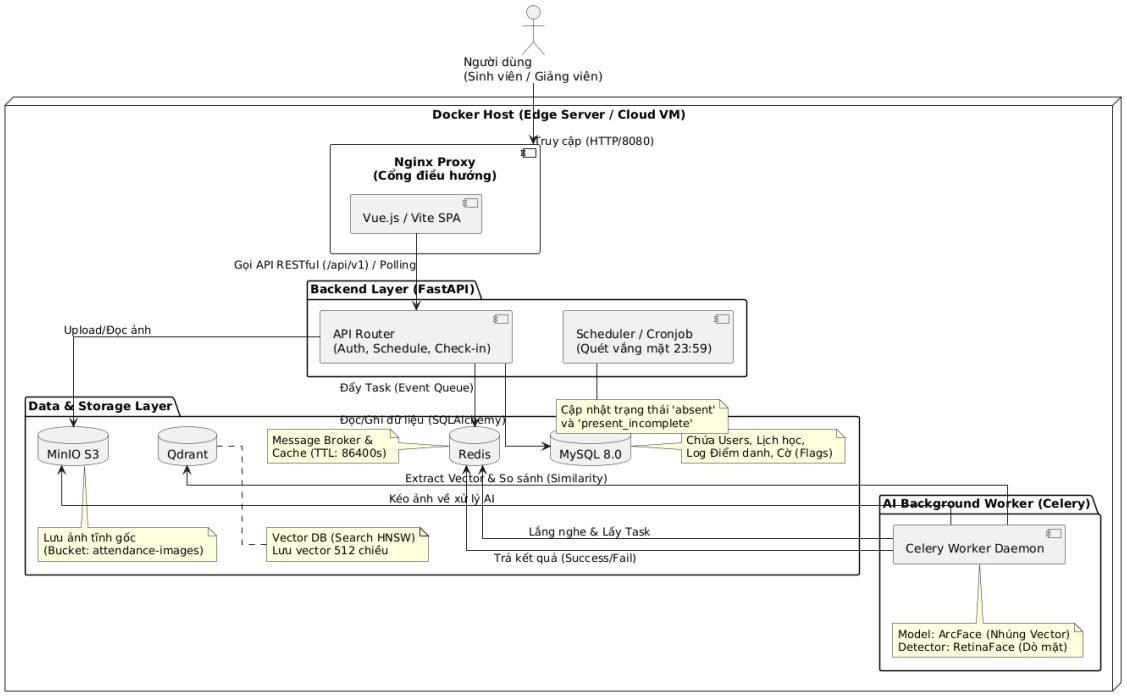
5. **Infrastructure Layer** (Tầng hạ tầng): Docker Compose đóng gói 8 container, CI/CD pipeline tự động build, và Backup Service sao lưu định kỳ.



Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc phần mềm (Software Architecture Diagram)

3.2 Sơ đồ thành phần

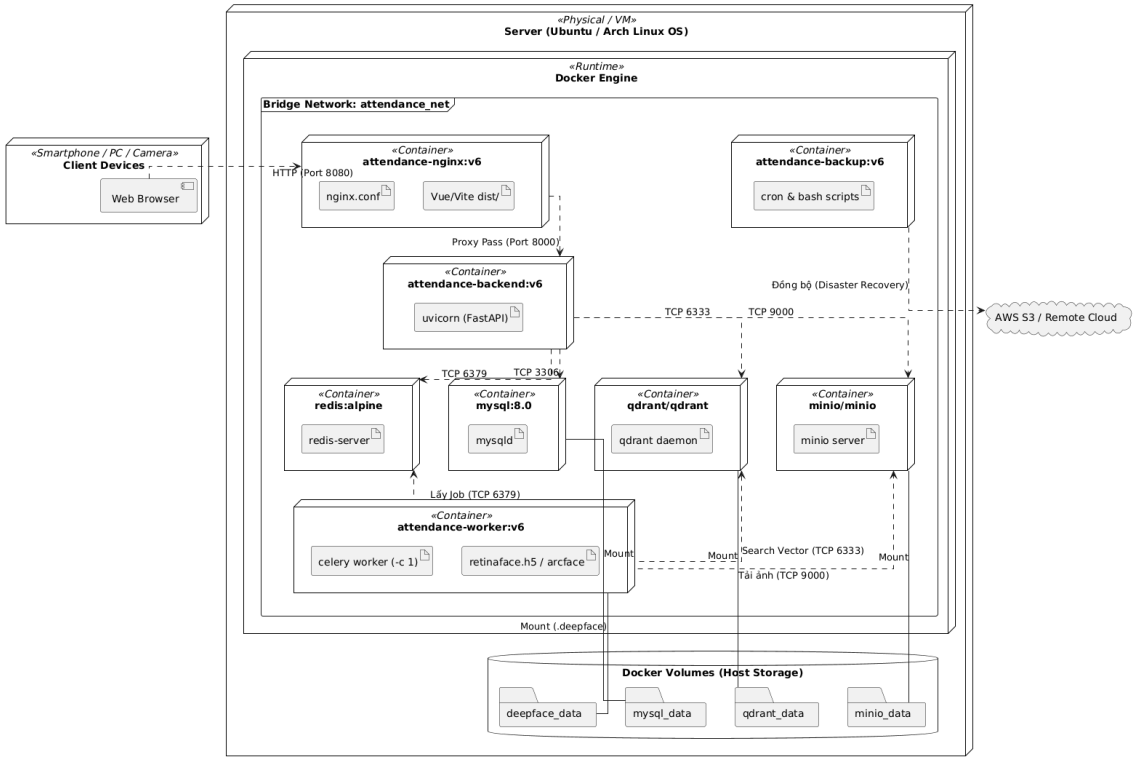
Sơ đồ thành phần (Hình 3.2) chi tiết hóa các module bên trong mỗi tầng và luồng giao tiếp giữa chúng.



Hình 3.2: Sơ đồ thành phần (Component Diagram)

3.3 Sơ đồ triển khai

Hệ thống triển khai trên Docker Host với 8 container kết nối qua bridge network `attendance_net` (Hình 3.3).



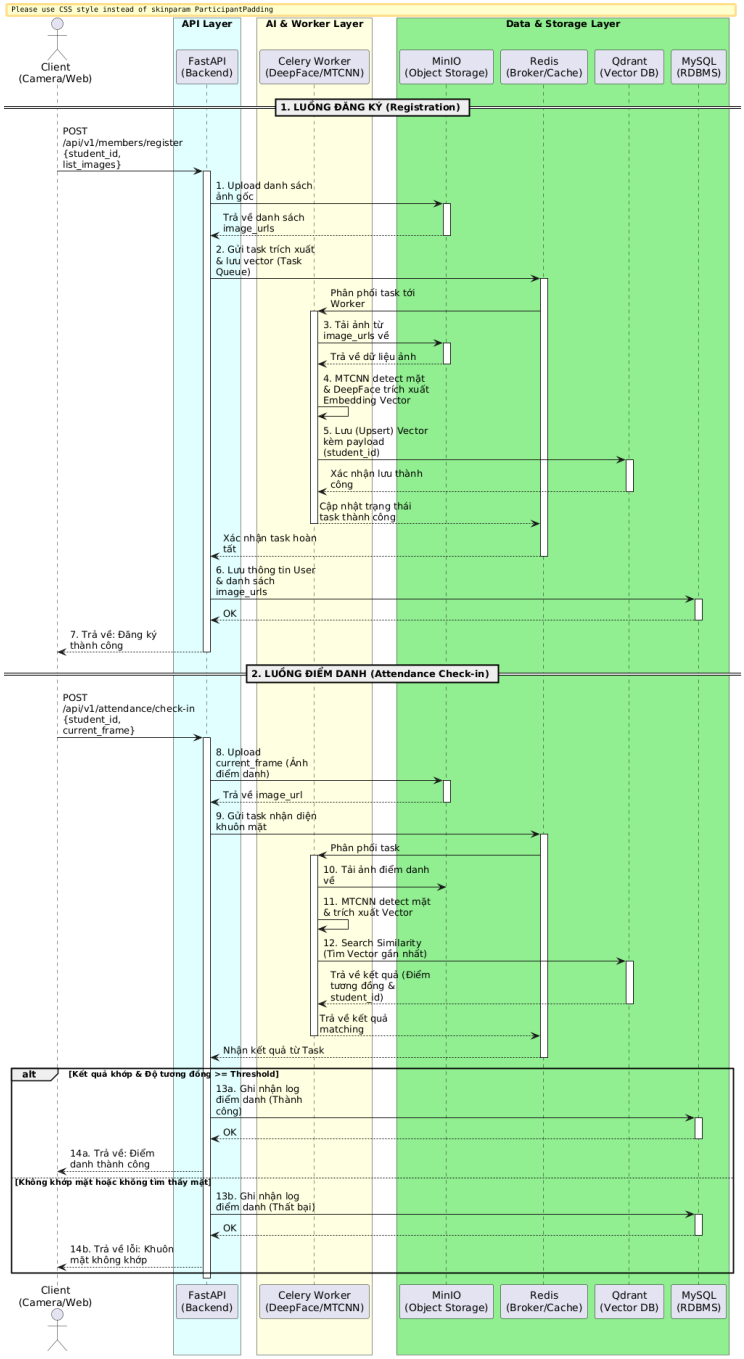
Hình 3.3: Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram) với Docker

3.4 Công nghệ sử dụng

Tầng	Công nghệ	Vai trò
Frontend	Vue 3 + Vite	Giao diện điểm danh và dashboard quản trị.
Backend	FastAPI + SQLAlchemy	API xử lý nghiệp vụ, auth, thống kê.
AI Worker	Celery + DeepFace	Trích xuất vector, so khớp khuôn mặt.
Vector DB	Qdrant	Lưu và truy vấn vector theo student_id.
RDBMS	MySQL 8.0	Lưu thông tin sinh viên, lịch học, log điểm danh.
Cache/Queue	Redis	Hàng đợi Celery và cache.
Object Storage	MinIO	Lưu ảnh gốc và ảnh điểm danh.
Gateway	Nginx	Reverse proxy cho frontend và API.
Deploy	Docker Compose	Đóng gói, triển khai nhanh toàn hệ thống.

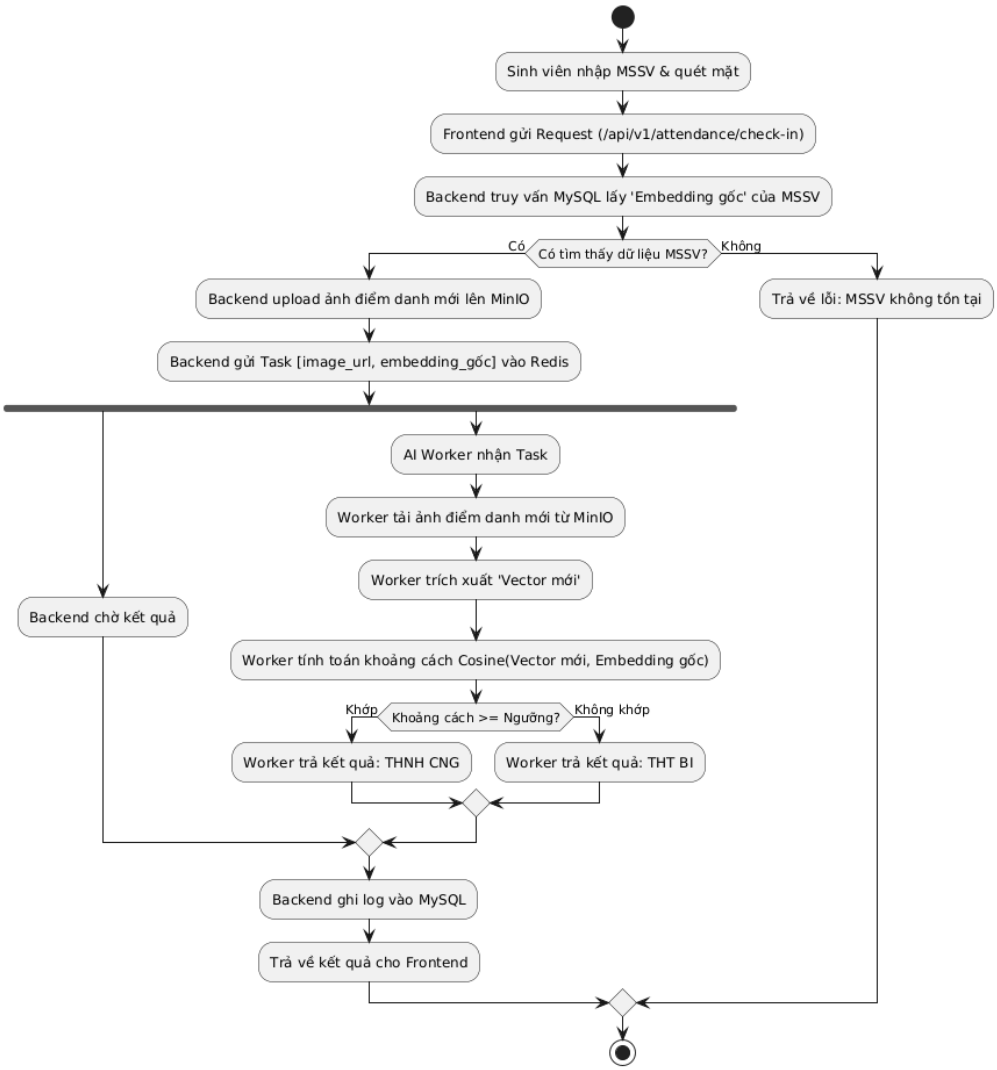
Bảng 3.1: Bảng công nghệ chính của dự án

3.5 Luồng xử lý chính



Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự cho luồng đăng ký/điểm danh

Hình **??** mô tả chuỗi xử lý chính: frontend gửi yêu cầu, backend kiểm tra dữ liệu và tải ảnh lên MinIO, sau đó đẩy tác vụ vào Redis để worker trích xuất vector, so khớp với Qdrant và trả kết quả về backend ghi log.



Hình 3.5: Sơ đồ hoạt động cho luồng điểm danh 1-1

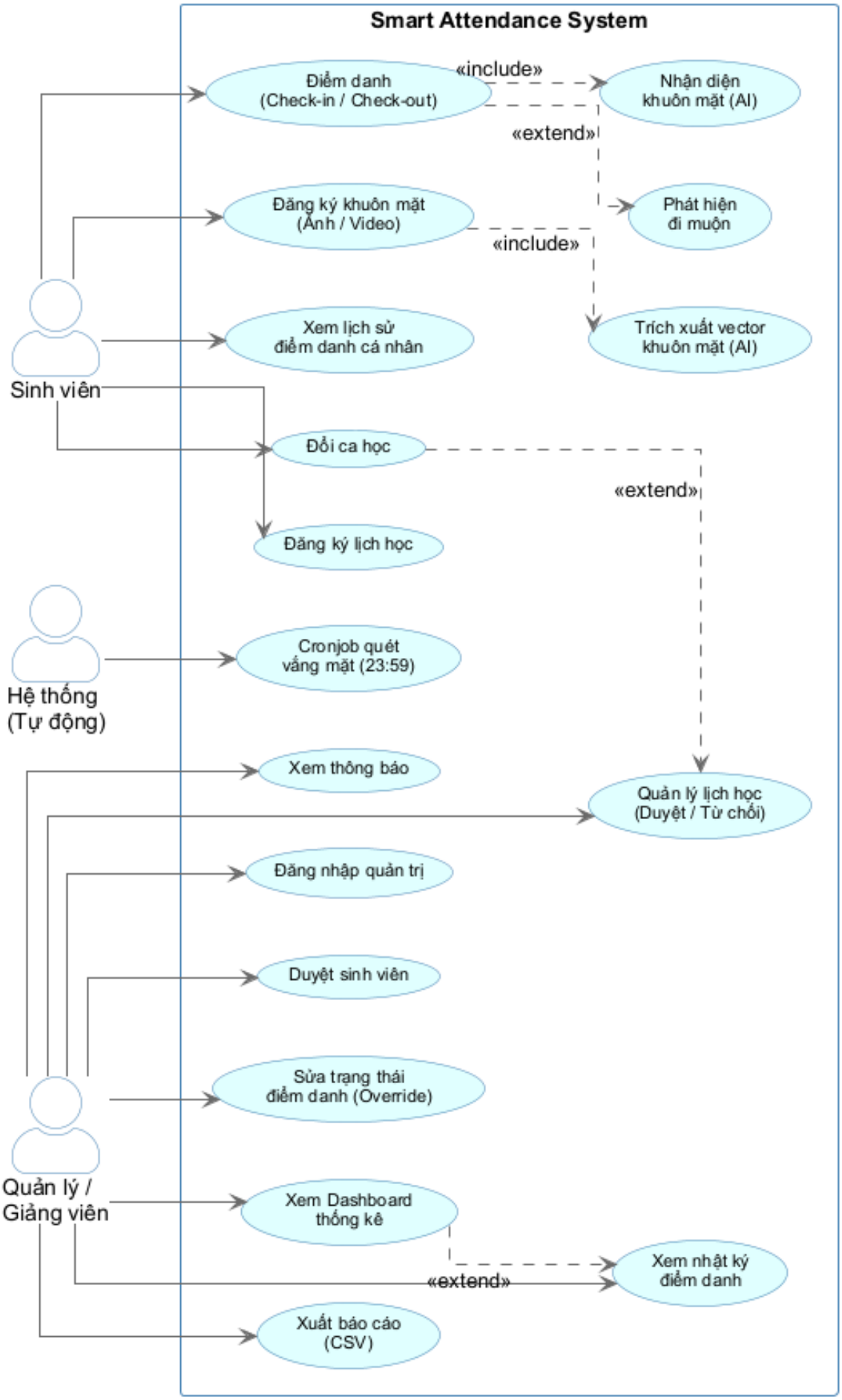
Hình **??** thể hiện luồng xác minh 1-1 theo mã sinh viên: nếu không có mã hoặc không tồn tại dữ liệu vector thì trả lỗi sớm; nếu có, worker trích xuất vector, tính độ tương đồng với ngưỡng, trả về kết quả khớp/không khớp.

Chương 4

Phân tích Use Case

4.1 Use Case tổng thể

Sơ đồ Use Case tổng thể (Hình **??**) thể hiện toàn bộ chức năng của hệ thống theo ba nhóm tác nhân chính: Sinh viên, Quản lý/Giảng viên, và Hệ thống tự động.



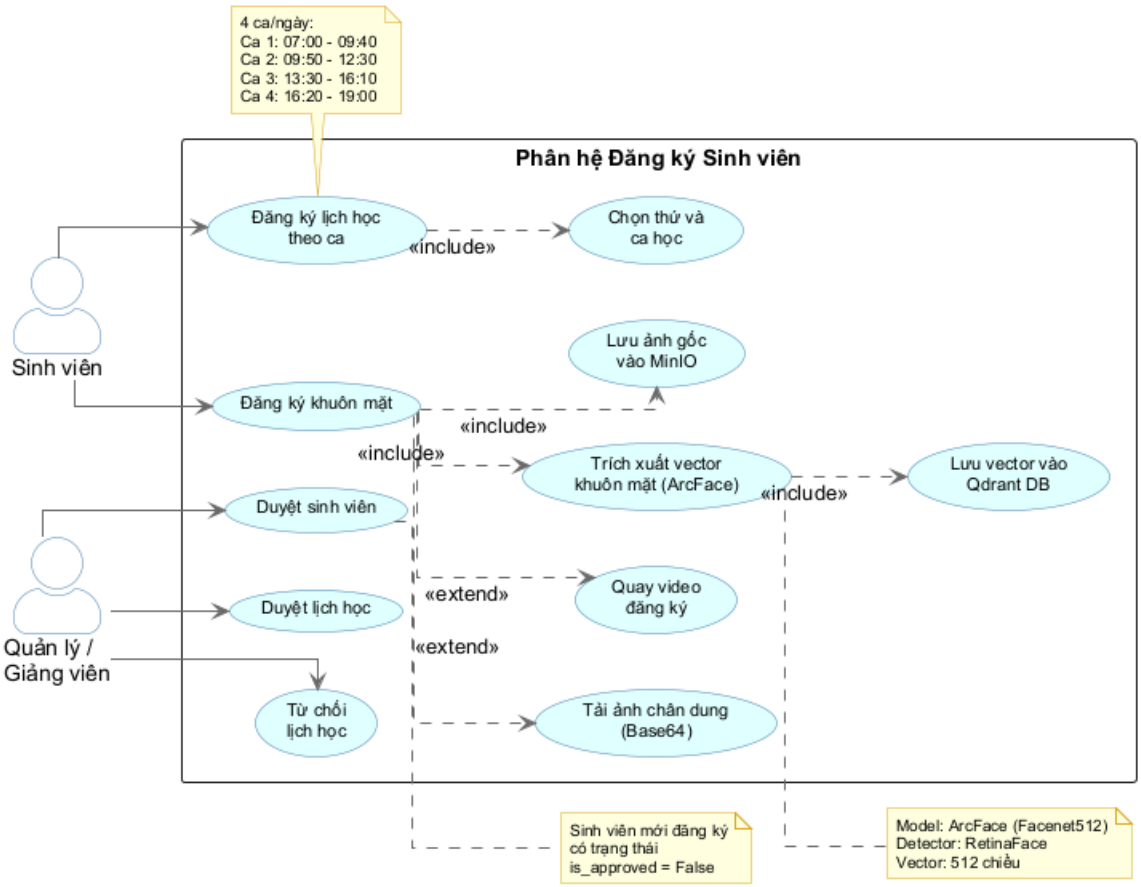
Hình 4.1: Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống

Hệ thống bao gồm các nhóm chức năng sau:

- **Sinh viên**: Đăng ký khuôn mặt (ảnh/video), đăng ký lịch học, đổi ca học, điểm danh check-in/check-out, xem lịch sử cá nhân.
- **Quản lý/Giảng viên**: Đăng nhập quản trị, duyệt sinh viên, quản lý lịch học (duyệt/từ chối), sửa trạng thái điểm danh, xem dashboard thống kê, xem nhật ký, xuất CSV, xem thông báo.
- **Hệ thống**: Trích xuất vector khuôn mặt (AI), nhận diện khuôn mặt (AI), phát hiện đi muộn, Cronjob quét vắng mặt tự động lúc 23:59.

4.2 Use Case chi tiết: Đăng ký sinh viên

Sơ đồ dưới đây (Hình **??**) mô tả chi tiết quy trình đăng ký sinh viên mới, bao gồm đăng ký khuôn mặt (bằng ảnh hoặc video), đăng ký lịch học theo ca, và quy trình xét duyệt bởi giảng viên.



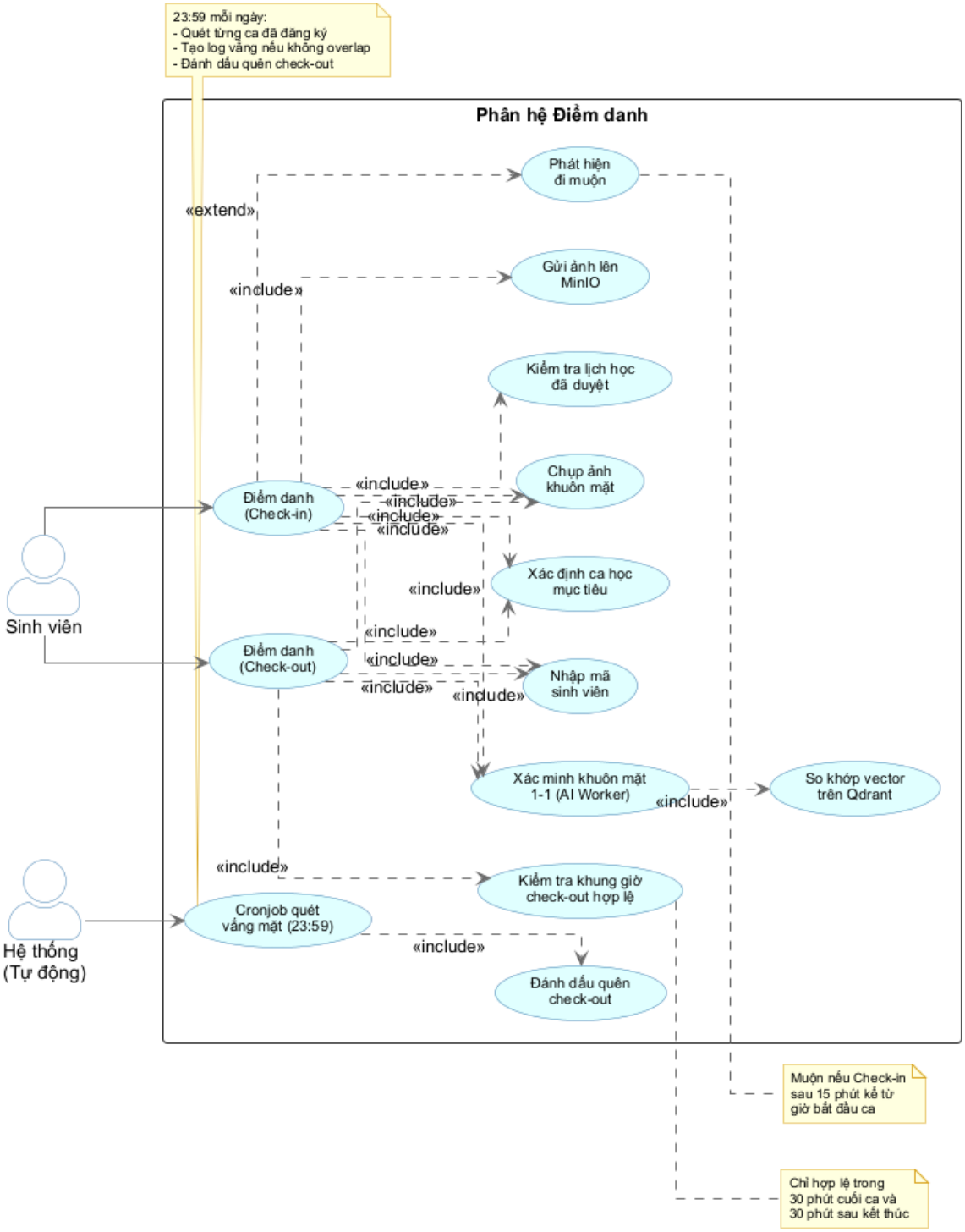
Hình 4.2: Sơ đồ Use Case chi tiết – Phân hệ Đăng ký sinh viên

Use Case	Mô tả
Đăng ký khuôn mặt	Sinh viên tải ảnh (base64) hoặc quay video. Hệ thống trích xuất vector 512 chiều bằng ArcFace, lưu vào Qdrant và ảnh gốc vào MinIO.
Đăng ký lịch học	Sinh viên chọn thứ và ca học (4 ca/ngày). Lịch ở trạng thái chờ duyệt.
Duyệt sinh viên	Giảng viên duyệt tài khoản mới (is_approved = True).
Duyệt/Từ chối lịch	Giảng viên phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu lịch. Lịch cũ bị vô hiệu hóa khi có lịch mới được duyệt.

Bảng 4.1: Mô tả Use Case phân hệ Đăng ký

4.3 Use Case chi tiết: Điểm danh

Sơ đồ dưới đây (Hình **??**) mô tả chi tiết quy trình điểm danh đa phiên, bao gồm check-in, check-out, nhận diện khuôn mặt AI, phát hiện đi muộn và xử lý tự động cuối ngày.



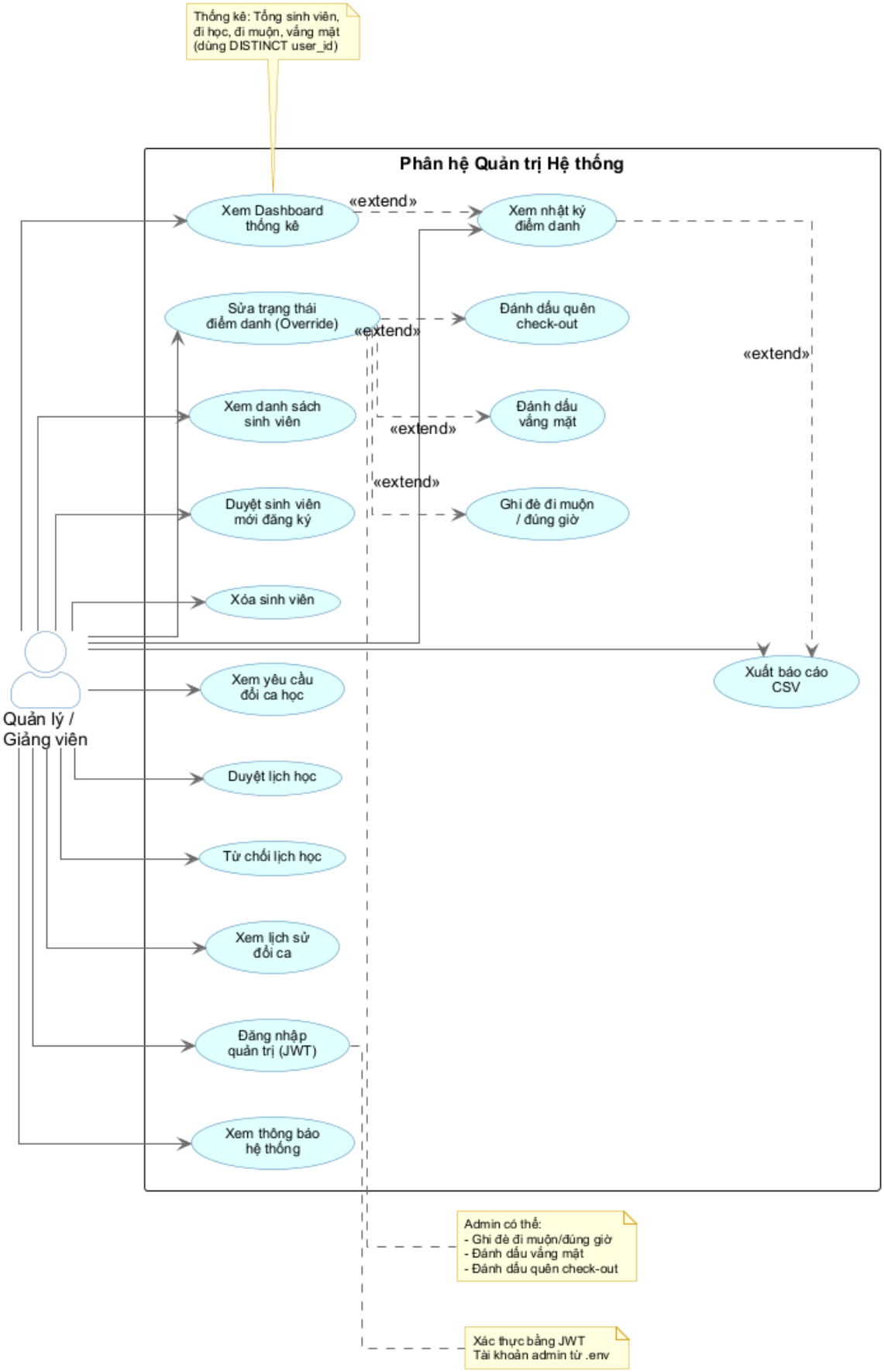
Hình 4.3: Sơ đồ Use Case chi tiết – Phân hệ Điểm danh

Use Case	Mô tả
Check-in	Sinh viên nhập MSSV, chụp ảnh. Hệ thống kiểm tra lịch học, gửi ảnh qua Celery Worker xác minh 1-1 với Qdrant. Nếu khớp, ghi log check-in và xác định ca mục tiêu.
Check-out	Tương tự check-in nhưng kiểm tra thêm khung giờ hợp lệ (30 phút cuối ca + 30 phút sau kết thúc).
Phát hiện đi muộn	Tự động đánh dấu nếu check-in sau 15 phút so với giờ bắt đầu ca.
Cronjob quét vắng	Lúc 23:59, quét từng ca đã đăng ký. Tạo log vắng nếu không tìm thấy phiên giao cắt. Đánh dấu quên check-out cho phiên chưa đóng.

Bảng 4.2: Mô tả Use Case phân hệ Điểm danh

4.4 Use Case chi tiết: Quản trị hệ thống

Sơ đồ dưới đây (Hình **??**) mô tả chi tiết các chức năng quản trị dành cho giảng viên/admin.



Hình 4.4: Sơ đồ Use Case chi tiết – Phân hệ Quản trị

Use Case	**Mô tả**
Đăng nhập quản trị	Xác thực bằng JWT. Tài khoản admin cấu hình từ biến môi trường.
Duyệt/Xóa sinh viên	Phê duyệt tài khoản sinh viên mới hoặc xóa sinh viên khỏi hệ thống.
Quản lý lịch học	Duyệt/từ chối yêu cầu đổi ca. Xem lịch sử đổi ca của sinh viên.
Override điểm danh	Ghi đè trạng thái: đi muộn/đúng giờ, đánh dấu vắng, đánh dấu quên check-out.
Dashboard thống kê	Xem tổng quan: tổng sinh viên, đi học, đi muộn, vắng mặt.
Xuất CSV	Xuất nhật ký điểm danh chi tiết ra file CSV để phục vụ báo cáo.

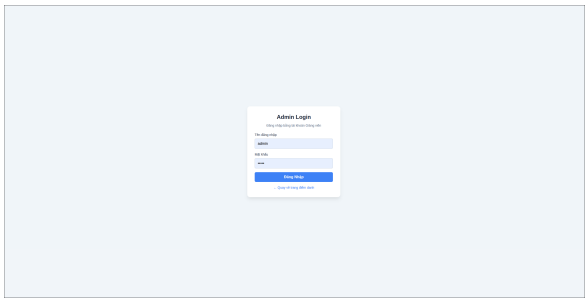
Bảng 4.3: Mô tả Use Case phân hệ Quản trị

Chương 5

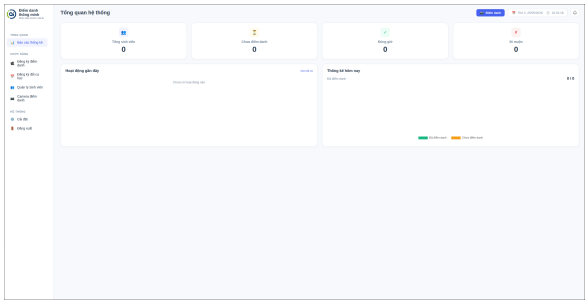
Màn hình giao diện

Chương này trình bày các màn hình giao diện chính của hệ thống, minh họa luồng thao tác từ đăng nhập, quản trị đến điểm danh.

5.1 Giao diện quản trị (Admin)



(a) Đăng nhập Admin

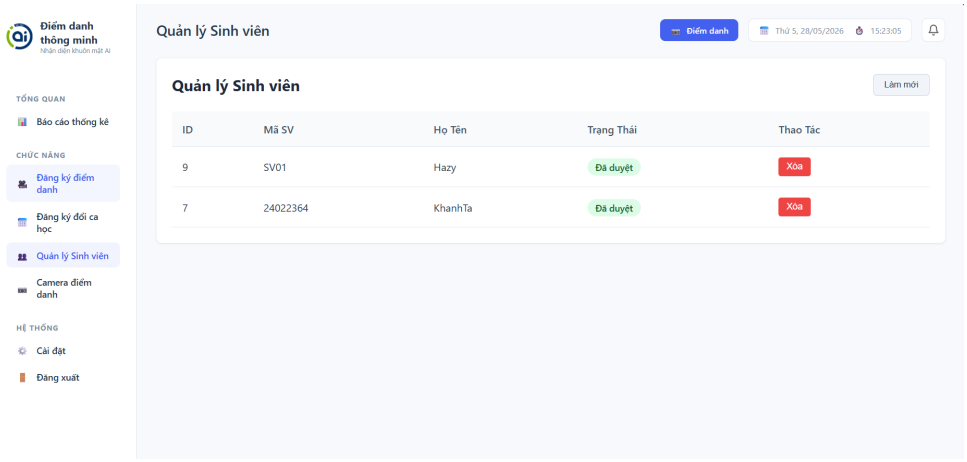


(b) Dashboard thống kê

Hình 5.1: Các màn hình quản trị chính của hệ thống

Đăng nhập Admin (Hình **??**a): Giảng viên đăng nhập bằng tài khoản quản trị, hệ thống xác thực JWT và chuyển hướng tới dashboard.

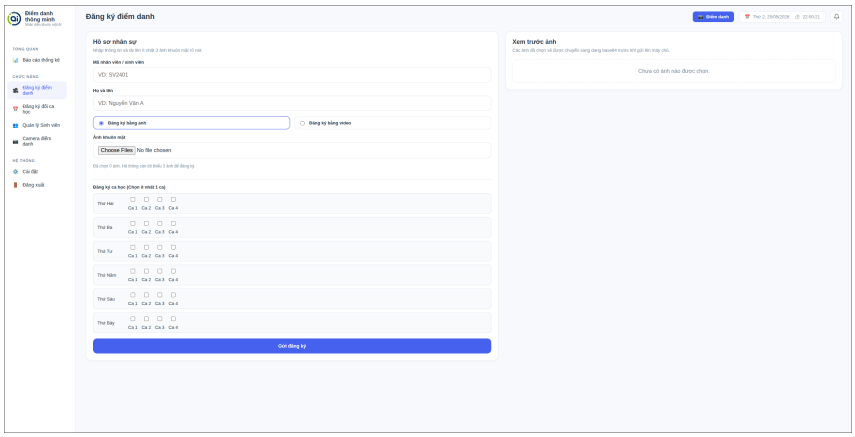
Dashboard thống kê (Hình **??**b): Hiển thị tổng quan số liệu điểm danh trong ngày, bao gồm tổng sinh viên, số người đi học, đi muộn, vắng mặt, cùng biểu đồ trực quan.



Hình 5.2: Màn hình quản lý sinh viên (Admin)

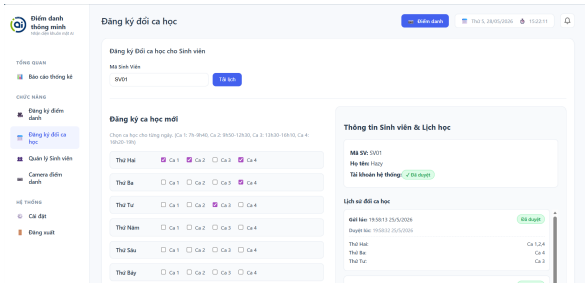
Quản lý sinh viên (Hình **??**): Giao diện danh sách sinh viên cho phép admin duyệt tài khoản mới, xem thông tin chi tiết và xóa sinh viên khỏi hệ thống.

5.2 Giao diện sinh viên

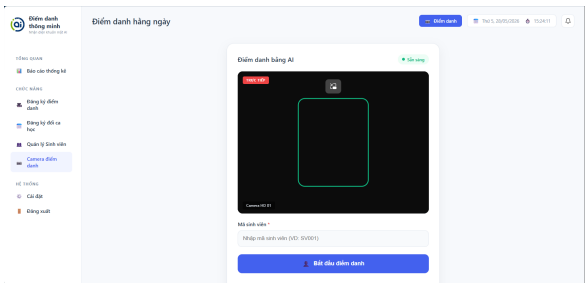


Hình 5.3: Màn hình đăng ký điểm danh cho sinh viên

Đăng ký điểm danh (Hình **??**): Sinh viên nhập mã số, chụp ảnh khuôn mặt qua camera hoặc tải ảnh lên. Hệ thống tự động trích xuất vector khuôn mặt và lưu vào cơ sở dữ liệu.



(a) Giao diện đổi ca học



(b) Giao diện điểm danh sinh viên

Hình 5.4: Các màn hình chức năng phía sinh viên

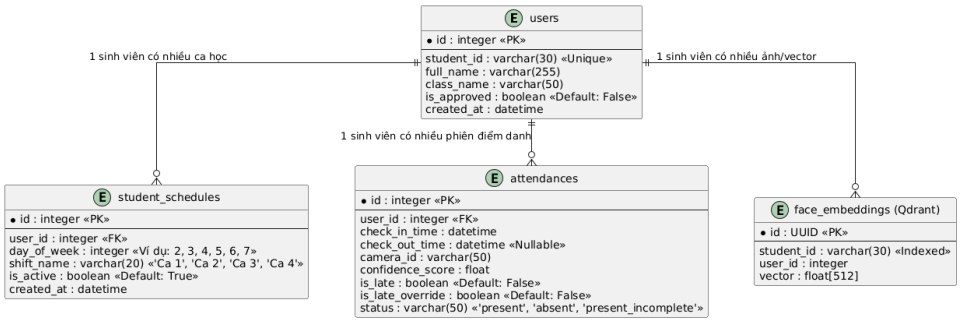
Đổi ca học (Hình **??**a): Sinh viên có thể yêu cầu đổi ca học sang ca khác, yêu cầu được gửi về hệ thống chờ giảng viên duyệt.

Điểm danh (Hình **??**b): Sinh viên nhập MSSV, chụp ảnh khuôn mặt. Hệ thống xác minh 1-1 và ghi nhận trạng thái check-in/check-out theo ca học.

Chương 6

Thiết kế cơ sở dữ liệu

6.1 Sơ đồ ERD



Hình 6.1: Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu

6.2 Mô tả các thực thể chính

Bảng/Collection	**Mô tả**
users	Thông tin sinh viên: MSSV, họ tên, trạng thái duyệt (is_approved), số ảnh đã đăng ký.
student_schedules	Lịch học theo ngày/ca, trạng thái duyệt (pending/approved/rejected) và lịch sử đổi ca.
attendances	Log điểm danh chi tiết: loại (check-in/check-out), trạng thái (present/late/absent), thời gian, độ tin cậy.
face_embeddings (Qdrant)	Vector khuôn mặt 512 chiều lưu trên Qdrant Vector DB, payload chứa student_id để lọc khi xác minh 1-1.

Bảng 6.1: Mô tả các thực thể chính

Chương 7

Triển khai và vận hành

7.1 Kiến trúc Docker Compose

Hệ thống đóng gói 8 container độc lập, giao tiếp qua bridge network `attendance_net`:

Service	**Chức năng**	**Cổng**
nginx	Reverse proxy, phục vụ frontend	8080
backend	API FastAPI	8000 (internal)
worker	Celery Worker AI	-
mysql	CSDL quan hệ	3307
redis	Queue/Cache	6379
qdrant	Vector DB	6333
minio	Object Storage	9000/9001
backup	Sao lưu định kỳ	-

Bảng 7.1: Danh sách dịch vụ trong Docker Compose

7.2 Tính năng nâng cao

- **CI/CD**: Pipeline tự động build và đóng gói Docker image qua GitHub Actions, đảm bảo quy trình phát hành nhất quán.
- **Triển khai Internet**: Hệ thống được public qua domain `https://attendance.thanhtech.cloud` với SSL và Nginx gateway.
- **Backup dữ liệu**: Container backup định kỳ dump MySQL, snapshot Qdrant và mirror MinIO, giữ lịch sử 7 ngày.
- **Quản lý cấu hình**: Tham số mô hình AI và ngưỡng nhận diện cấu hình linh hoạt qua file `.env`.

Chương 8

Kết luận và hướng phát triển

8.1 Kết luận

Dự án đã xây dựng thành công một hệ thống điểm danh thông minh với các thành tựu chính:

- Xác minh danh tính 1-1 bằng nhận diện khuôn mặt AI (ArcFace + RetinaFace), đạt độ trễ dưới 1.5 giây mỗi lượt điểm danh.
- Kiến trúc microservices với 8 container Docker, tách biệt tầng xử lý AI và nghiệp vụ, dễ mở rộng.
- Quy trình vận hành đầy đủ: đăng ký, duyệt, điểm danh đa phiên, quét vắng tự động, dashboard thống kê và xuất báo cáo CSV.
- Triển khai thực tế trên Internet với SSL, CI/CD tự động và sao lưu định kỳ.

8.2 Hướng phát triển

- Bổ sung *liveness detection* để chống giả mạo bằng ảnh tĩnh.
- Tối ưu scale bằng cách tự động tăng/giảm số lượng worker theo tải.
- Nâng cấp dashboard theo dõi thời gian thực bằng WebSocket.
- Phát triển ứng dụng mobile để điểm danh tiện lợi hơn.

— HẾT —